Selección evolutiva de portafolios en mercados reales: réplica y mejora híbrida

Eduardo · Juan Pedro
Tecnológico de Monterrey MA2015.201 Agosto–diciembre 2026

Hallazgo. Elegir los activos con un algoritmo evolutivo y sus pesos con programación cuadrática mejora el frente de Pareto en las 12 instancias. Fuera de muestra, en 2024, el Sharpe mediano cae de alrededor de 2,7 a 0,3–0,5 y esa ventaja desaparece.

Problema y formulación

Réplica de Hidalgo-Marín, Nebro y García-Nieto [1]: cartera de cardinalidad fija sobre mercados estadounidenses de 2023. Dos objetivos, ambos a minimizar,

$$f_1 = \sqrt{250\, w^\top \Sigma_S w}, \qquad f_2 = -\sum_{j \in S} w_j R_j.$$

S tiene k activos, $\sum_{i \in S} w_i = 1$ y cada peso vive en $\left[\frac{1}{2k}, \frac{2}{k}\right]$. El riesgo es la volatilidad anualizada, la cantidad de las figuras del artículo.

Doce instancias: siete de $k = 5$ sobre 100 activos (NYSE, NASDAQ, OTC, AMEX, ARCA, BATS y ALL) y cinco de $k = 20$ (ALL con 100, 500, 1 000, 3 000 y 6 000 activos). Presupuesto: 50 000 evaluaciones, $\times 2$ a $\times 5$ en los universos grandes.

Se replican el orden de los algoritmos (IGD+ e hipervolumen), los diagramas de diferencia crítica y la forma de los frentes, más las carteras de las tablas 8 a 14.

Algoritmo y metodología

La solución tiene $2k$ genes, no $2N$: k punteros de activo y k pesos. El activo es $\lfloor s_i N \rfloor$; si ya está tomado, pasa al siguiente índice libre. Los pesos se normalizan y se proyectan al intervalo. Operadores de la tabla 3, en pymoo [3]: población 100, SBX ($p_c = 0{,}9$, $\eta = 20$), mutación polinomial ($p_m = 1/n$, $\eta = 20$). MOEA/D usa PBI ($\theta = 5$), $T = 20$ y a lo más $n_r = 2$ reemplazos. SMS-EMOA es de estado estacionario.

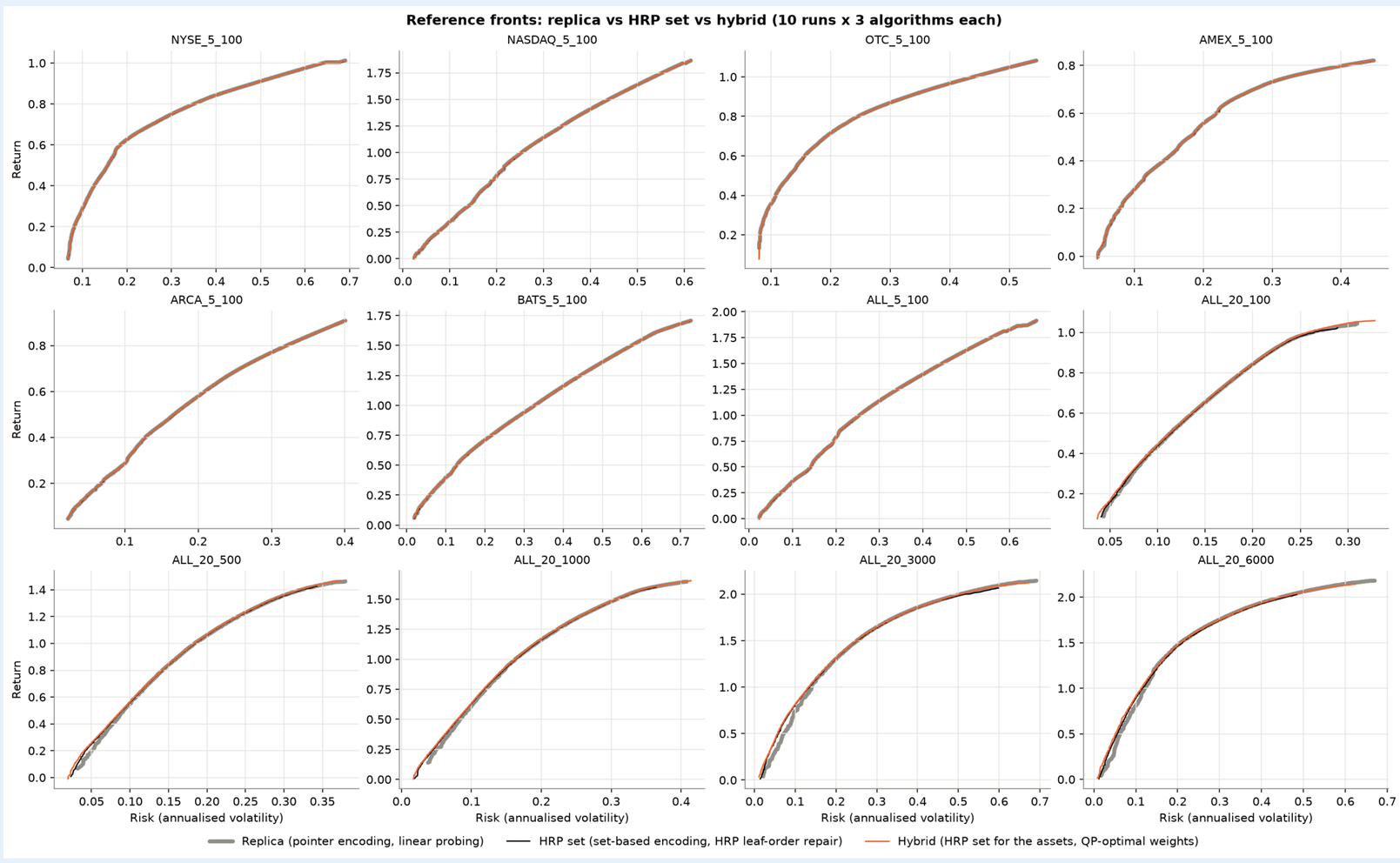
10 corridas por algoritmo e instancia (el artículo usa 30), semillas 12345 a 12354. IGD+ e hipervolumen se normalizan con el ideal y el nadir; el punto de referencia del HV es (1,1, 1,1). Entre variantes, Wilcoxon de rangos al 5 % sobre la mediana de cada corrida. Entre algoritmos, Friedman y Nemenyi.

Python, pymoo, NumPy y el QP de Goldfarb–Idnani [5]. Cada corrida se guarda al terminar. En 6 núcleos la réplica tardó 63 min.

	Activos	Pesos
Réplica	punteros reales, sondeo lineal	SBX y mutación; luego se acotan
HRP	conjunto de k ids, cruce por ranura	igual que la réplica
Híbrido	igual que HRP, orden de hojas	QP exacta y un gen de intercambio

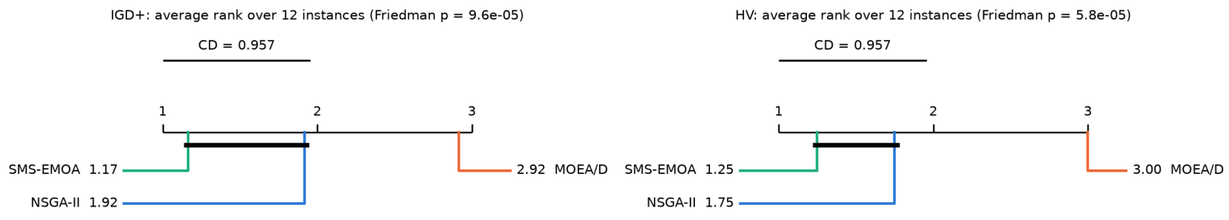
Mejora propuesta

La cardinalidad vuelve el problema un QP entero mixto. El evolutivo solo elige qué k activos entran. Con esa decisión fija, los pesos salen de un QP convexo. Un gen $t \in [0, 1]$ fija el punto de esa frontera, con aversión $\gamma = 10^{-2+6t}$. Si dos genes eligen el mismo activo, el duplicado sigue el orden de hojas del agrupamiento de López de Prado [2] (enlace simple). Ese vecino queda más correlacionado que el siguiente índice de la réplica: en ALL_{20} de 6 000 activos, 0,56 frente a 0,48. Una cresta de 10^{-8} regulariza covarianzas singulares. En 200 QP aleatorios, la brecha contra SLSQP fue $2{,}5 \times 10^{-10}$.



Frentes de referencia, 10 corridas por 3 algoritmos. En $k = 5$ las tres curvas se superponen. En $k = 20$ el híbrido recupera el extremo de alto retorno que el conjunto HRP pierde, y conserva el de bajo riesgo.

Réplica frente al artículo



Rango medio de Friedman en 12 instancias. La barra negra une algoritmos sin diferencia significativa (Nemenyi, $\alpha = 0{,}05$; CD = 0,957).

	SMS-EMOA	NSGA-II	MOEA/D
Rango IGD+	1,17	1,92	2,92
Rango HV	1,25	1,75	3,00

- Mismo orden que el artículo: SMS-EMOA, luego NSGA-II, MOEA/D atrás. SMS-EMOA lidera el IGD+ en 10 de 12 instancias y el HV en 9.
- En BATS de 5 activos, SMS-EMOA aporta el 65 % del frente (MOEA/D 24 %, NSGA-II 11 %).
- ALL de 20 activos y 6 000 nombres: retorno máximo cercano a 218 % con riesgo 66–68 %, frente a 218,85 % y 67,89 % del artículo.
- En AMEX, la cartera de mayor retorno usa ARMP, ACU, BRIA, DSS y GAU.
- MOEA/D se queda en el centro: en AMEX su frente mediano arranca en riesgo $\approx 0{,}09$, y el de referencia en 0,05.

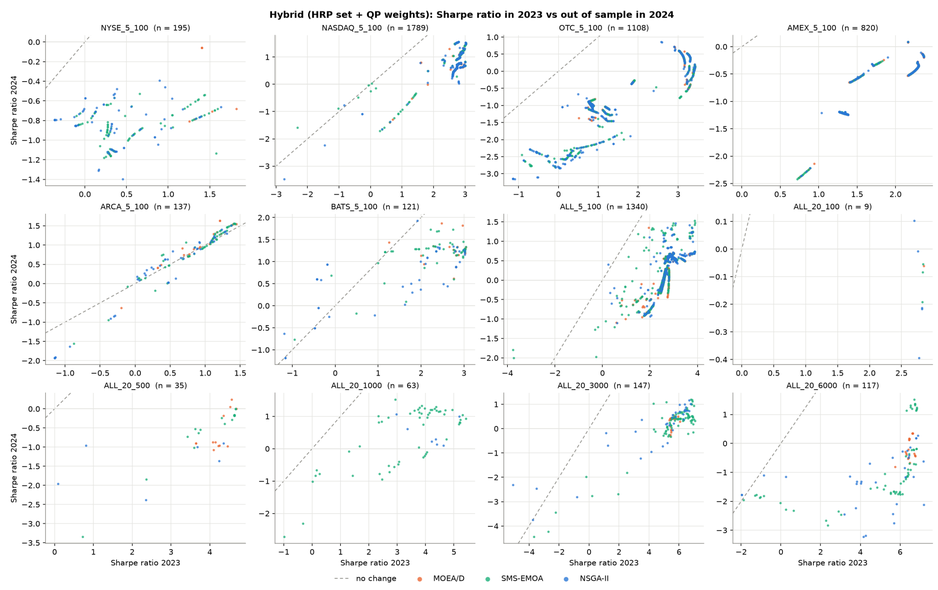
Resultados de la mejora

Mejor Sharpe del frente, $SR = (R - R_f)/\sigma$, $R_f = 6{,}97\,\%$. En las siete instancias de $k = 5$ las tres variantes coinciden a menos de 0,005.

Instancia	Réplica	Conjunto HRP	Híbrido
ALL_{20}, 100	3,91	3,91	3,92
ALL_{20}, 500	5,15	5,14	5,15
ALL_{20}, 1 000	5,77	5,79	5,83
ALL_{20}, 3 000	6,85	7,70	**7,97**
ALL_{20}, 6 000	7,94	8,35	**8,95**

El HV del frente unido del híbrido es el mejor en las 12 instancias, igual que su IGD+. Por corrida supera a la réplica en 33 de 36 pares (Wilcoxon, 5 %) y en ninguno es significativamente peor. El conjunto HRP, solo, queda por debajo en 11 de 15 pares con $k = 20$: el intercambio uniforme casi no cae en los activos de mayor retorno.

Fuera de muestra, 2024. Los frentes se optimizaron con precios de 2023. El año 2024 sale de Yahoo Finance, con el mismo pipeline de los autores. Entra una cartera si al menos el 80 % de su peso tiene historia completa en ambos años: 926 de 1 266 tickers.



Híbrido. Sharpe 2023 en x, Sharpe 2024 en y. Debajo de la diagonal, el Sharpe cayó.

Conclusiones

Comportamiento. SMS-EMOA cubre mejor el frente; NSGA-II lo sigue; MOEA/D se concentra en el centro. Con $k = 5$ evolucionar los pesos es fácil. Con $k = 20$ es el cuello de botella, y el QP devuelve un punto eficiente para que el evolutivo busque la combinación de activos.

Replicabilidad. El orden estadístico, la forma de los frentes y las carteras representativas se recuperan. En el código, y no en el texto: la codificación es $2k$, el riesgo graficado es volatilidad anualizada, y *Fitness* es $(R - R_f)/\sqrt{\text{riesgo}}$, no el Sharpe de libro. El artículo incluye SMPSO; esta réplica no. Aquí hay 10 corridas, no 30.

Fuera de muestra. El Sharpe mediano pasa de 2,7 en 2023 a 0,3–0,5 en 2024 (cambio $\approx -2{,}2$). Cae en 97–100 % de las carteras, salvo ARCA. El híbrido gana en 6 de 11 instancias y pierde en 5. Parte del hueco ya está en series rotas de 2023; el resto es que un año de retornos no pronostica el siguiente.

Referencias. [1] Hidalgo-Marín, A. J.; Nebro, A. J.; García-Nieto, J. Efficient selection of investment portfolios in real-world markets: A multi-objective optimization approach. *Algorithms* **2026**, *19*, 20. doi:10.3390/a19010020. [2] López de Prado, M. Building diversified portfolios that outperform out of sample. *J. Portfolio Management* **2016**, *42*(4), 59–69. [3] Blank, J.; Deb, K. pymoo. *IEEE Access* **2020**, *8*, 89497–89509. [4] Deb et al., *IEEE TEVC* **2002** (NSGA-II); Zhang y Li, *IEEE TEVC* **2007** (MOEA/D); Beume, Naujoks y Emmerich, *EJOR* **2007** (SMS-EMOA). [5] Goldfarb e Idnani, *Math. Programming* **1983** (QP).